

1. 把下列格式化为析取范式。(39 页 (2) d))

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

2. 把下列格式化为合取范式。(39 页 (3) d))

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

3. 求下列的主析取范式和主合取范式。(39 页 (4) d))

$$(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$$

4. A, B, C, D 四个人中要派两个人出差, 按下述三个条件有几种派发? 如何派? (39 页 (7))

a) 若 A 去, 则 C 和 D 中要去一人;

b) B 和 C 不能都去;

c) C 去则 D 要留下。

5. 证明下列各式 (如果必要, 可用间接法): (46 页 (4))

a) $R \rightarrow \neg Q, R \vee S, S \rightarrow \neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$

b) $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R, \neg P \Leftrightarrow Q \Rightarrow P$

c) $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S), (Q \rightarrow P) \vee \neg R, R \Rightarrow P \Leftrightarrow Q$

6. 对下面的每一组前提, 写出可能导出的结论以及所应用的推理规则。(46 页 (5))

a) 如果我跑步, 那么我很疲劳。

我没有疲劳。

b) 如果他犯了错误, 那么他神色慌张。

他神色慌张。

c) 如果我的程序通过, 那么我很快乐。

如果我快乐, 那么阳光很好。

现在阳光不好, 天很暖。